

Klassiker 14b: Der Computer errät deine Zahl

Zum Foliensatz 14b — Suchalgorithmen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Das **Zahlenraten aus Klassiker 10 — mit vertauschten Rollen**: Diesmal denkst **du** dir eine Zahl zwischen 1 und 100, und **der Computer** rät. Das Programm hält ein Intervall `[links, rechts]`, in dem deine Zahl liegen muss, und fragt immer dessen **Mitte** ab. Du antwortest mit `g` (Tipp zu groß), `k` (Tipp zu klein) oder `=` (richtig). Beim Treffer meldet das Programm die Anzahl der **Fragen** — bei geschickter Halbierung nie mehr als $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

Erwartetes Verhalten

```
Denk dir eine Zahl von 1 bis 100.
Ist es 50? (g/k/=): k
Ist es 75? (g/k/=): g
Ist es 62? (g/k/=): =
In 3 Fragen erraten!
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 14b — mehr brauchst du nicht: `input()` / `print()` · Variablen und f-Strings · ganzzahlige Division `//` · Vergleiche (`<=`, `==`) · `if` / `elif` / `else` · `while` · `break` — plus die Idee der **binären Suche** (Foliensatz 14b).

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Das Programm spielt binäre Suche auf der sortierten Liste 1 bis 100: Es merkt sich `links = 1` und `rechts = 100` und fragt immer die Mitte `(links + rechts) // 2`. Deine Antwort verrät, in welcher Hälfte es weitersuchen muss.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
links = 1, rechts = 100, fragen = 0
solange links <= rechts:
    mitte = (links + rechts) // 2, fragen um 1 erhoeuen
    frage "Ist es mitte?" und lies die antwort
    wenn "=": erfolg melden, abbrechen (break)
    wenn "g": rechts = mitte - 1
    wenn "k": links = mitte + 1
```

Hinweis 3 (der Kniff): `g` heißt: der Tipp `mitte` war **zu groß** — deine Zahl liegt also **links** davon: `rechts = mitte - 1` (nicht `rechts = mitte`, sonst wird dieselbe Zahl irgendwann doppelt gefragt und das Intervall schrumpft nicht mehr).

Bonus

Schummel-Erkennung: Bei widersprüchlichen Antworten wird irgendwann `links > rechts` — das Intervall ist leer, keine Zahl passt mehr. Gib dann `Du hast geschummelt! aus.` **Größerer Bereich:** 1 bis 1000 — wie viele Fragen braucht der Computer höchstens? ($\lceil \log_2 1000 \rceil = 10$.)

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/14b_Suchalgorithmen/90_klassiker_computer_raet.py`
· Vertiefung: Notebook 14b (Laufzeitvergleich linear vs. binär).